UDA 10 · FIRMA ELETTRONICA E CERTIFICATI DIGITALI

Il patto firmato

Scrivi un patto digitale con la tua famiglia, ne calcoli l'impronta, lo firmi con le chiavi giocattolo e scopri come si usano davvero firme, certificati e PEC a casa tua.

Cosa consegni: un file **patto-firmato-cognome.ods** con quattro fogli (Patto, Firma, Certificati, Intervista) su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. **Patto.** Con Blocco note scrivi **patto.txt**: 5 regole per l'uso di smartphone e PC in famiglia. Calcola l'impronta con `Get-FileHash patto.txt` in PowerShell (oppure con l'operazione SHA2 di CyberChef). Nel foglio **Patto** incolla il testo e l'impronta di 64 caratteri.
2. **Firma.** Prendi le **ultime due cifre** esadecimali dell'impronta. Nel foglio **Firma** trasformale in un'impronta giocattolo con `=RESTO(HEX.DECIMALE("xx");33)` (al posto di xx le tue due cifre). Poi firma e verifica con le chiavi della lezione (n = 33, pubblica 3, privata 7).
3. **Prova del falsario.** Cambia una parola nel patto, ricalcola l'impronta e scrivi se la vecchia firma è ancora valida e perché.
4. **Certificati.** Nel foglio **Certificati** ispeziona i certificati di 3 siti (uno pubblico, uno di un negozio, uno a scelta): rilasciato a, emesso da, inizio e fine validità.
5. **Intervista.** Chiedi a un adulto di casa se usa SPID o CIE, la PEC, la firma digitale, e per fare che cosa. Scrivi le risposte in 4-5 righe, senza dati personali.

Esempio

Impronta (fine)	Ultime 2 cifre	In decimale	Impronta giocattolo	Firma	Verifica
`…5ae2`	`e2`	226	226 : 33 dà resto **28**	28^7 → resto **7**	7^3 → resto **13**

Attenzione: nell'esempio la firma è sbagliata di proposito, infatti la verifica dà 13 invece di 28. Rifai il conto con Calc e trova la firma giusta: la sua verifica deve restituire 28.

> *"Oggi siamo sull'orlo di una rivoluzione nella crittografia."* · **Whitfield Diffie e Martin Hellman**, *1976 (traduzione nostra)*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Patto di 5 regole e impronta SHA-256 corretta	2
Firma e verifica giocattolo con formule funzionanti, errore dell'esempio trovato	3
Prova del falsario spiegata correttamente	2
Tabella dei 3 certificati e intervista	3